CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Série géométrique de matrices

Énoncé

Soit $E = \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ muni d'une norme sous-multiplicative ($\|AB\| \leqslant \|A\|\,\|B\|$). Soit $A \in E$ avec $\|A\| < 1$.

1. Étudier la convergence de la série $\sum A^n$.
2. Justifier que $I_p - A$ est inversible et exprimer la somme de la série.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\|A^n\| \leqslant \|A\|^n$ pour $n \geqslant 1$.

Ce qu'on te demande. Convergence absolue, puis télescopage $(I_p - A)\sum_{n\leqslant N} A^n = I_p - A^{N+1}$.

Corrigé

1. 1) Convergence absolue

Par sous-multiplicativité, $\|A^n\| \leqslant \|A\|^n$ pour $n \geqslant 1$. La série géométrique $\sum \|A\|^n$ converge ($0 \leqslant \|A\| < 1$), donc $\sum \|A^n\|$ converge. E étant de dimension finie, la série $\sum A^n$ converge.

2. 2) Télescopage

Notons $S_N = \sum_{n=0}^{N} A^n$ et $S = \lim S_N$. Alors

$$(I_p - A)S_N = \sum_{n=0}^{N} A^n - \sum_{n=1}^{N+1} A^n = I_p - A^{N+1}.$$

Comme $\|A^{N+1}\| \leqslant \|A\|^{N+1} \to 0$, en passant à la limite : $(I_p - A)S = I_p$.

$I_p - A$ est inversible et $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} A^n = (I_p - A)^{-1}$.

Le piège

L'hypothèse porte sur une norme sous-multiplicative ; pour une norme quelconque, $\|A\| < 1$ ne suffit pas.

La méthode

Série géométrique de matrices : convergence absolue, puis télescopage comme pour $\frac{1}{1-x}$.

Rappels de cours utilisés

- **Séries absolument convergentes.** Dans un espace normé de **dimension finie**, toute série absolument convergente ($\sum \|u_k\|$ converge) est convergente, et $\left\|\sum u_k\right\| \leqslant \sum \|u_k\|$.
- **Passage à la limite dans les opérations.** Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: si $A_k \to A$ et $B_k \to B$, alors $A_k + B_k \to A + B$, $\lambda A_k \to \lambda A$, $A_k B_k \to AB$, et les fonctions polynomiales des coefficients (trace, déterminant, mineurs) passent à la limite. Si une égalité ou une inégalité large est vraie pour tout k, elle reste vraie à la limite.